DIOMEDES CERDA · UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

AssistiveVision
Retroalimentacion de voz

Como la deteccion de objetos se convierte en patrones auditivos accionables
para un usuario con discapacidad visual.

MODULOS NUEVOS

AudioModule · PriorityFilterModule · SpeechFormatter
Android TTS · Kotlin · MVVM

El usuario no depende de la vista

La vista es la via natural para confirmar detecciones, pero el usuario con discapacidad
visual no puede usar esa via para los resultados de la app.

RESTRICCIONES

- Feedback principalmente auditivo
- Interfaz visual secundaria
- Deteccion en tiempo real: muchas lecturas por segundo
- Evitar repetir el mismo anuncio

SOLUCION

- Modo AUTOMATICO: anuncia el objeto destacado
- Modo MANUAL: al tocar 'Hablar' anuncia lo visto
- Filtro de prioridad limita la repeticion
- Voz, idioma y velocidad configurables

Del frame a la palabra hablada

Cada frame atraviesa el mismo circuito; solo las ultimas etapas son nuevas.



NUEVO

AudioModule y PriorityFilterModule ahora viven en el flujo:

- Se decide si hablar (cooldown) y que decir (frase localizada)

AudioModule: wrapper de TextToSpeech

RESPONSABILIDAD

- Inicializacion asincrona con gate 'ready'
- Aplica idioma (es/en) y velocidad de voz
- speak con QUEUE_FLUSH: interrumpe la voz obsoleta
- stop() y shutdown() liberan el motor
- Listener de progreso: onDone / onError

DISEÑO

- Interfaz mínima: setLanguage · setSpeechRate · speak · stop · shutdown
- Guarda configuracion aun sin estar listo el motor
- La vista / ViewModel no toca el motor directamente
- Lista para intercambiar por Piper (offline) sin tocar llamadores

`Piper · sherpa-onnx → mismo `speak()`, motor distinto`

Evita anunciar lo mismo repetidas veces

En modo automatico llegan varios frames por segundo. Sin filtro, la misma silla se anunciaria sin parar.

REGLA

- Mismo objeto destacado + dentro del cooldown → NO habla
- Cambia la clase o la zona → habla de inmediato
- Cooldown configurable: 0.5 s a 5.0 s

IMPLEMENTACION

- Kotlin puro, sin dependencias de Android
- reset() al cambiar de modo
- 7 pruebas unitarias

```
shouldAnnounce(detections, cooldownMs, now) → Boolean
```

Cada objeto se dice en tu idioma

SpeechFormatter (puro, sin Android) arma la frase; LocalizedLabels resuelve los nombres de clase y de zona por idioma.

ESP

silla, frente a ti

persona, a la derecha

cama, abajo a la izquierda

ENG

chair, in front of you

person, to the right

bed, lower left

10 CLASES LOCALIZADAS

persona · silla · sofa · cama · mesa · inodoro · television · computadora · lavabo · refrigerador

4 pruebas unitarias sobre el armado de frases

Las preferencias llegan al audio al instante

IDIOMA

es / en

motor TTS y strings

VELOCIDAD

0.5x – 2.5x

applySpeechRate

COOLDOWN

0.5 s – 5.0 s

PriorityFilter

CONFIANZA

0.10 – 0.90

DetectionModule

MAX. OBJETOS

1 – 3

top-N anunciados

FLUJO DE PREFERENCIAS

```
DataStore (persistente) → SettingsManager → MainViewModel (collect) → AudioModule / PriorityFilter
```

- Los cambios se reflejan sin reiniciar la app

Como probarlo en tu dispositivo

1. `Android 8.0+ (API 26) con camara`
2. `Voz es/en instalada: Configuracion > Accesibilidad > Salida de texto a voz`
3. `Compilar:  ./gradlew assembleDebug`
4. `Instalar:  adb install app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk`

En la app:

- AUTO: apunta la camara a objetos — escucharas 'silla, frente a ti'
- MANUAL: pulsa 'Hablar' y repite el anuncio al instante
- Configuracion: cambia idioma, velocidad, cooldown y confianza

Estado actual y siguientes pasos

IMPLEMENTADO

- AudioModule (TTS de plataforma) — listo
- PriorityFilterModule y 7 tests — listo
- SpeechFormatter + LocalizedLabels — listo
- Preferencias conectadas al audio — listo
- 12 pruebas unitarias · lint limpio

PROXIMO

- Piper / sherpa-onnx: TTS offline con la misma interfaz
- Modo escaneo de habitacion guiado por voz
- Varias fotos con gorilla pod + IMU y mapeo de distancias
- Haptic + audio espacial como segunda via

La vision del producto: un sistema que 'lee' la habitacion y la describe con voz.